**INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA**

Escuela de Ingeniería en Computadores
CE-1114 · Proyectos

# GESTIÓN DE RIESGOS DEL PROYECTO

Sistema de identificación de daños en maquinaria mediante Magnificación Euleriana e Inteligencia Artificial

Estudiante: Daniel Alonso Brenes Gómez
Carné: 2018112965
II semestre de 2026
30 de octubre de 2026

# Gestión de riesgos del proyecto

### a. Identificación de riesgos

**R-PRO-01:** La Magnificación Euleriana puede amplificar ruido, variaciones de iluminación o movimientos globales de la cámara, reduciendo la utilidad de la señal obtenida.

**R-INS-01:** La disponibilidad insuficiente de videos representativos puede limitar el desarrollo y la evaluación del análisis de patrones de movimiento.

### b. Probabilidad e impacto de cada riesgo

| Riesgo | Probabilidad estimada | Impacto estimado |
|---|---|---|
| **R-PRO-01** | 40 % | 12 horas adicionales |
| **R-INS-01** | 50 % | 16 horas adicionales |

El impacto representa el esfuerzo adicional estimado si se materializa el riesgo, de acuerdo con el Plan de Proyecto.

### c. Tipo de medidas aplicables

**R-PRO-01:** medidas preventivas y correctivas, con estrategia de mitigación.

**R-INS-01:** medidas preventivas y de contingencia, con estrategia de mitigación.

### d. Lección aprendida sobre la gestión de riesgos

Una lección aprendida es que la utilidad de un sistema de análisis de video no depende únicamente de que sus módulos funcionen, sino también de la calidad y representatividad de los videos empleados. Durante el diseño y desarrollo del proyecto, esta dependencia permitió distinguir los riesgos del procesamiento mediante Magnificación Euleriana de los riesgos relacionados con los insumos para las pruebas. Identificarlos desde la planificación facilita estimar su posible efecto en el esfuerzo, priorizar su seguimiento y proteger la validez de los resultados de la evaluación.